



**BIP I**

1. O que é montar um programa?  
**Traduzir um código em linguagem de montagem para código de máquina que o processador é capaz de interpretar e executar diretamente.**
2. Qual é a diferença entre Arquitetura e Organização de um processador? Qual é mais abstrato?  
**Arquitetura (Interface do Programador): Refere-se aos atributos do sistema que são visíveis para o programador em linguagem de montagem \*MAIS ABSTRATO**  
**Organização (Implementação): Refere-se a atributos que não são visíveis ao programador.**
3. Uma arquitetura pode ter várias organizações? Por quê?  
**Sim. Porque a arquitetura pode ser implementada com circuitos e tecnologias variadas.**
4. Quais são os principais atributos arquiteturais de um processador?  
**Tamanho da palavra de dados**  
**Tipos de dados**  
**Tamanho da palavra de instrução**  
**Formato das instruções**  
**Modos de endereçamento**  
**Registradores**  
**Conjunto de instruções**
5. Qual o formato genérico de uma instrução e como as suas partes são definidas?  
**Código de operação de 5 bit seguido por um operando explícito de 11 bits.**
6. O que forma um programa?  
**Uma sequência lógica e ordenada de instruções de máquina armazenadas na memória, projetadas para serem executadas passo a passo pelo processador.**
7. Quais os componentes que formam a Unidade Central de Processamento (UCP ou CPU)? Explique-os.  
**Unidade de Controle: Gera os sinais necessários para coordenar os componentes do processador.**  
**Unidade Aritmética: Realiza cálculos matemáticos e operações lógicas.**  
**Registradores: Unidades de armazenamento de alta velocidade**
8. Qual é a função do apontador de instrução (PC)?  
**Indicar à unidade de controle qual processo deve ser executado, armazenando o endereço de memória da próxima instrução.**

9. Qual a relação que o PC tem com o tamanho da memória de programa?

**O PC determina o tamanho máximo da memória de programa que o processador consegue endereçar.**

10. O que é utilizado pela Unidade de Controle para gerar os sinais de controle?

**Sinais de estado**

11. Explique o processo de “busca - decodificação - execução” de uma instrução?

**Busca: O endereço do PC é enviado à memória de instrução. A instrução é lida da memória e transferida para a CPU.**

**Decodificação): O decodificador da Unidade de Controle identifica a operação solicitada e ativa os sinais de controle.**

**Execução: Os sinais de controle acionam o caminho de dados e o resultado é armazenado.**

12. Quais as três classes de instruções do BIP? Dê exemplos.

**Transferência: LD e STO**

**Aritméticas: ADD e SUB**

**Controle: HLT**

13. Quais os tamanhos das palavras do BIP e suas interpretações?

**16 bits, sendo inteiros com sinal ou inteiros com complemento de 2.**

14. Quais as diferenças entre os modos de endereçamento imediato e direto na visão arquitetural do BIP?

**No modo direto, o dado a ser processado é uma variável na memória apontado pelo operando da instrução (endereço). No modo imediato, o dado a ser manipulado é o próprio operando (imediato) da instrução.**

15. Monte o seguinte programa do BIP I considerando as variáveis A, B e C alocadas nos endereços 0x51, 0x54 e 0x56:

|    |        |
|----|--------|
| 1  | START: |
| 2  | LDI 2  |
| 3  | STO A  |
| 4  | LDI 1  |
| 5  | STO B  |
| 6  | LD A   |
| 7  | SUB B  |
| 8  | SUBI 1 |
| 9  | ADDI 3 |
| 10 | STO C  |
| 11 | END:   |
| 12 | HLI    |

| Endereço | Conteúdo (Hex) | Nota    | Op. Code | Mnemonic |
|----------|----------------|---------|----------|----------|
| 0        | 1802           | LDI 2   | 00000    | HLT      |
| 1        | 0851           | STO (A) | 00001    | STO      |
| 2        | 1801           | LDI 1   | 00010    | LD       |
| 3        | 0854           | STO (B) | 00011    | LDI      |
| 4        | 1051           | LD (A)  | 00100    | ADD      |
| 5        | 3054           | SUB (B) | 00101    | ADDI     |

|   |       |         |       |       |
|---|-------|---------|-------|-------|
| 6 | 3801  | SUBI 1  | 00110 | SUB   |
| 7 | 2803  | ADDI 3  | 00111 | SUBI  |
| 8 | 0856  | STO (C) | ..... | ..... |
| 9 | 0000  | HLT     | ..... | ..... |
| A | ..... | .....   | ..... | ..... |

16. Quais os valores finais do ACC, PC e dos endereços 0x51, 0x54 e 0x56 da memória de dados ao final do programa acima?

**ACC = 3**

**PC = 9**

**A = 2**

**B = 1**

**C = 3**

17. Considerando a instrução ADDI 3, responda o seguinte:

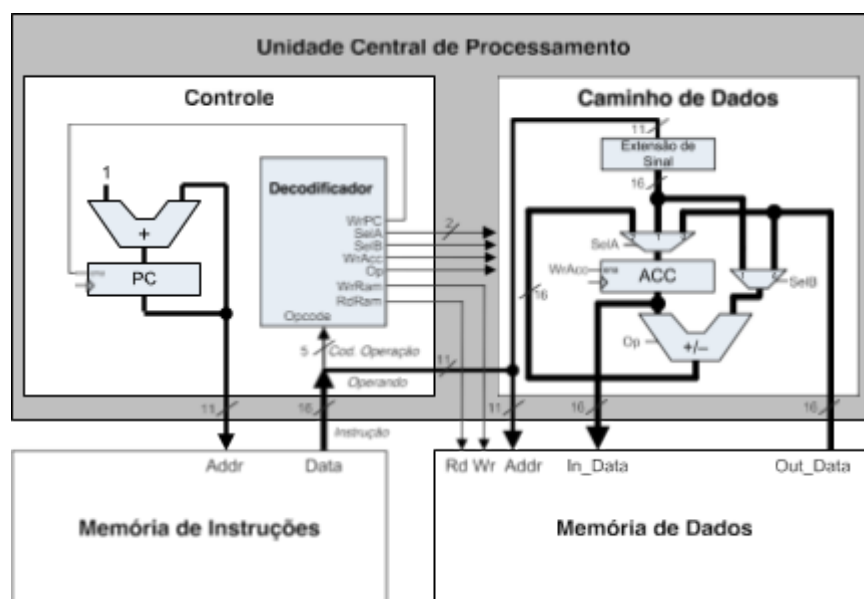
- a) Qual o modo de endereçamento dessa instrução?

**Imediato**

- b) Se a instrução fosse ADD 3, o que o operando significaria?

**O valor a ser passado para o ACC**

- c) Considerando a organização detalhada do BIP, quais os valores do SELA e do SELB para a execução da instrução.



**SELA = 0**

**SELB = 1**

18. Faça um programa no BIP que copie os últimos 3 números da sua matrícula separadamente para os endereços 0, 1 e 2 da memória de dados. Depois, some 1 a cada um desses números e guarde na posição 3, 4 e 5. Finalmente, monte o código em linguagem de máquina.

**START:**

LDI 9  
STO A  
LDI 3  
STO B  
LDI 5  
STO C

LD AINC  
ADDI 1  
STO 3

LD BINC  
ADDI 1  
STO 4

LD CINC  
ADDI 1  
STO 5

**END:**

HLT